Taller pre 1er parcial – Programación Superior

30/03/2026

Taller Primer Parcial (Shell Script - C ++)

Shell Script

1. Desarrolle un Shell script que pueda crear el siguiente árbol de rutas: **(25 pts)**.

```
Materias
├── SistemasEmbebidos
│   ├── Microcontroladores
│   │   ├── ARM
│   │   └── PIC
│   ├── Comunicaciones
│   │   ├── UART
│   │   └── I2C
│   └── Perifericos
│       ├── ADC
│       └── PWM
├── VisionComputacional
│   ├── OpenCV
│   └── DeteccionObjetos
└── MachineLearning
    ├── Supervised
    ├── Unsupervised
    └── Reinforcement
```

La ruta raíz para crear estos directorios debe ser dada por el usuario, en caso de no ser válida crear los directorios desde escritorio.

2. Cree un script en bash que dado un archivo de texto “informacion.txt” lea el contenido de este y usando redirección genere los siguientes archivos: **(25 pts)**
   a. error.log
   b. info.log
   c. warning.log

   Para determinar a qué archivo corresponde cada línea se debe tomar en cuenta el siguiente formato de contenido DENTRO de “informacion.txt”

   [INFO] Texto de Info
   [ERROR] Texto de error
   [WARNING] Texto de warning

Realice el programa de manera tal que verifique su correcto funcionamiento.

C++

3. Desarrolle un programa que utilizando POO permita generar un sistema de registro de usuarios para un servicio de streaming. Para esto, se debe considerar las siguientes características técnicas: **(25 pts)**
    a. El sistema debe tener una clase de Persona que permita crear objetos con nombre, edad, correo electrónico y contraseña. Todos los datos deben ser privados.
    b. Debe generar un método para la clase persona que verifique que la contraseña tenga al menos 6 caracteres y un número.
    c. Desarrolle una segunda clase llamada RegistroPersonas que agregue las personas creadas en un vector con tamaño máximo de 5 elementos. En caso de tener más personas por agregar solamente se guardarán las 5 primeras ingresadas por el usuario. Use un constructor
    d. Agregue un método en la clase RegistroPersonas que permita buscar personas guardadas. Si se manda 1 argumento este debe ser el nombre a buscar, y si no se manda argumentos se debe mostrar todos los nombres registrados.
    e. Genere un menú interactivo que permita al usuario:
        i. Crear una persona
        ii. Agregar personas
        iii. Verificación de contraseña
        iv. Mostrar las personas agregadas en el vector

Nota: La clase RegistroPersonas sirve como una base de datos que almacena 5 personas creadas, **NO** tiene relación directa con la clase Persona.

4. Una empresa financiera desea presentar los resultados del primer bimestre laboral, para esto ellos cuentan con los siguientes datos: **(25 pts).**
    a. Existen los datos de venta de acciones, estos datos contienen el valor de venta, la empresa en la cual se invirtió la acción y la ganancia generada por esta.
    b. Los datos de pagos a personal contienen la información del valor mensual de pago, numero de meses que se realizó el pago, valor total de pago e ID del miembro de personal.
    c. Finalmente se tiene los valores de ganancia por nuevos clientes, estas ganancias tienen los datos de: ID del cliente, inversión total del cliente y empresa destino de la inversión
    d. Adicionalmente se tiene la siguiente tabla para corroborar el almacenamiento de datos en este programa:

Venta de acciones

Valor de venta	Empresa de inversión	Ganancia generada
350.000 Sus	Amazon	500.000 Sus
200.000 Sus	EBay	150.000 Sus

Pagos a personal

Valor mensual de pago	Meses de pago	Valor total de pago	ID de Personal
3.000 Sus	3 Meses	9.000 Sus	1443
2.700 Sus	5 Meses	13.500 Sus	8437

Valores de ganancia

Inversión del cliente	Empresa destino	ID de Cliente
5.000 Sus	Sony	0085
2.500 Sus	Amazon	0241

Diseñe las clases, métodos y atributos necesarios para desplegar esta información al usuario, tomando en cuenta que:

a. Los pagos mensuales, ganancias generadas e inversiones de cliente son datos privados.
b. El ID del Cliente y el ID de personal son datos STRING.
c. Cree un menú que permita seleccionar el tipo de dato a visualizar (venta de acciones, pagos a personal o valores de ganancia).
d. Las clases creadas deben usar un constructor como setter para los datos privados.